

Publicación de notas:

24 de junio de 2024

Revisión:

26 de junio de 2024 de 10:30-12:30

FIRMA

Apellidos: _____

Nombre: _____

DNI: _____



PROBLEMA I (2,5 Puntos).

Años de inactividad, y exceso de pizza de champiñones, han hecho mella en el pobre Mario. Un día soleado se notó pasado de kilos y decidió que era momento de retomar la actividad física, ya que nunca se sabe cuándo la princesa Peach podría ser secuestrada. Esta vez ha decidido tomárselo muy en serio y monitorizar cada detalle para poder medir la evolución de su estado físico. Para ello ha contactado con Wario, director de una empresa de software a la que ha confiado el desarrollo de un sistema de monitorización de rutas con el lema: “**SWario: el software más molón del barrio**”.



Este sistema estará disponible en aplicación móvil, permitiendo el registro a los usuarios mediante la introducción de un nombre de usuario y una contraseña, que serán usados durante el proceso de login. Además, el sistema deberá almacenar edad, género y frase de apoyo en la aplicación para cada usuario. Este proceso se podrá realizar de manera optativa en el registro o posteriormente.

La aplicación deberá medir toda la actividad que el usuario realiza mediante un conjunto de sensores que llevará en su sombrero y en sus zapatos. Cada vez que el usuario desee iniciar una ruta deberá vincular sensores de monitorización mediante su enlazado con la aplicación de cada uno de ellos. Los sensores serán un sensor GPS de precisión milimétrica y un monitor cardíaco. El proceso de enlazado de cada uno de estos sensores tiene aspectos en común, pero cada uno de ellos tiene ciertas particularidades. Por una parte, para enlazar el GPS será necesario que en el proceso de enlazado del sensor GPS se realice una validación por el proveedor *Niantic*, que será la empresa encargada de la fabricación y vinculación de la información GPS con la aplicación. Este proceso se realizará mediante el envío de la MAC del GPS y el identificador de usuario en la aplicación a los servidores de *Niantic*. Por otra parte, para enlazar el monitor cardíaco la aplicación deberá realizar un proceso de sincronización entre la aplicación y dicho monitor.

Cuando el usuario finalice la ruta, todos los datos quedarán almacenados en un informe de ruta. La aplicación deberá permitir ver la información de las rutas realizadas, que incluirán su duración, todos los saltos en vertical que el usuario realiza y si son saltos simples, saltos dobles y si en cada salto golpea o no un objeto.

Luigi desea ayudar a su hermano y quiere participar en su entrenamiento extendiendo el funcionamiento de la aplicación. Para esto, la aplicación debe permitir crear entrenadores que se registran del mismo modo que los usuarios y que a su vez podrán realizar las mismas actividades que el propio usuario. Los entrenadores tendrán que pedir autorización para acceder a los datos de un usuario y, solamente cuando ésta sea aprobada por el usuario, podrá visualizar una versión de la información de ruta extendida mediante la agregación de la IA en Google que enriquecerá enviando la información a los servidores de Google.

En la foto (arriba) se puede observar el día en que celebraron el contrato en la sede de la empresa a la que se ha encomendado el desarrollo de la aplicación **SWario**.

Apartado Único

SWario: el software más molón del barrio te elige a ti para que realices el diagrama de casos de uso de su aplicación.

